

TERME & GLEICHUNGEN · SAIYAJIN-TRAINING

Kämpfe dich durch 6 Power-Level bis ÜBER 9000! · Teil A–E ohne Scouter (TR) – nur Level F mit TR. Rechenwege ins Heft: Ein wahrer Krieger zeigt seine Technik.

Kämpfername:

Klasse:

Datum:



A · Terme zusammenfassen

KAMPFKRAFT 500

ohne Scouter

Aufwärmen im Raum von Geist und Zeit – gleiche Variablen finden zueinander.

A1 Fasse so weit wie möglich zusammen.

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| a) $4x + 7x$ | b) $9a - 3a + a$ | c) $5x + 3y - 2x + 4y$ | d) $7a - 4b - a + 9b$ |
| e) $3x^2 + 5x - x^2 + 2x$ | f) $6ab - 2a + 3ab + 5a$ | g) $2x - 5 + 7x + 12$ | h) $8x^2 - 3x + 2 - 5x^2 + 3x$ |
| i) $10x - 4y + 3x - 6y$ | j) $5a^2 - 2a + 3 - a^2 + 7a$ | k) $4ab + 2b - ab + 8b$ | l) $x^2 + x + 1 + x^2 - x - 1$ |

A2 Vereinfache die Produkte.

- | | | | |
|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| a) $3x \cdot 4x$ | b) $2a \cdot 5b$ | c) $(-2x) \cdot 3x$ | d) $x \cdot x \cdot x$ |
| e) $2x \cdot 3x^2$ | f) $(-4a) \cdot (-2a)$ | | |

A3 Berechne den Wert des Terms für $x = 3$ und $y = -2$.

- | | | | |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| a) $4x + 2y$ | b) $x^2 - y^2$ | c) $3xy$ | d) $2x^2 - 5y$ |
|--------------|----------------|----------|----------------|



B · Klammern auflösen

KAMPFKRAFT 1.000

ohne Scouter

Sprenge die Klammern wie einen Energieball – aber Vorsicht beim Minus davor!

B1 Löse die Klammern auf und fasse zusammen.

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| a) $3(x + 4)$ | b) $5(2a - 3)$ | c) $-2(x - 6)$ | d) $4(3x + 2) - 5x$ |
| e) $2(a + 3) + 3(a - 1)$ | f) $6x - (2x - 7)$ | g) $4(2x + 1) - 3(x - 2)$ | h) $6(a - 2) - (4a - 12)$ |
| i) $(x + 2)(x + 5)$ | j) $(2x - 3)(x + 4)$ | k) $(x + 3)(x + 7)$ | l) $(3x + 2)(x - 5)$ |

B2 Multipliziere aus (Variable mal Klammer).

- | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|------------------|
| a) $2x(3x + 4)$ | b) $-3a(2a - 5)$ | c) $x(x^2 - 4x + 1)$ | d) $4b(2a + 3b)$ |
|-----------------|------------------|----------------------|------------------|



C · Binomische Formeln

KAMPFKRAFT 3.000

ohne Scouter

Drei Techniken, wie die drei Formen des Kamehameha – beherrsche sie vorwärts und rückwärts.

C1 Multipliziere mit der passenden binomischen Formel aus.

- | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| a) $(x + 3)^2$ | b) $(x - 5)^2$ | c) $(2x + 1)^2$ | d) $(x + 4)(x - 4)$ |
| e) $(3a - 2b)^2$ | f) $(5 + x)(5 - x)$ | g) $(x + 6)^2$ | h) $(4x - 3)^2$ |

C2 Rückwärts: Schreibe als Produkt bzw. als Binom.

- | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| a) $x^2 + 8x + 16$ | b) $x^2 - 49$ | c) $4x^2 - 12x + 9$ | d) $a^2 - 6a + 9$ |
| e) $x^2 - 100$ | f) $9x^2 + 6x + 1$ | g) $25a^2 - 16$ | h) $x^2 + 2x + 1$ |

C3 Ergänze die fehlenden Zahlen bzw. Terme, sodass eine binomische Formel entsteht.

- | | | |
|--|---|---|
| a) $x^2 + 10x + \underline{\quad} = (x + \underline{\quad})^2$ | b) $x^2 - \underline{\quad} + 36 = (x - 6)^2$ | c) $x^2 - \underline{\quad} = (x + 9)(x - 9)$ |
| d) $\underline{\quad} + 14x + 49 = (x + 7)^2$ | | |



D · Faktorisieren

KAMPFKRAFT 5.000

ohne Scouter

Fusion rückwärts: Zerlege jeden Term in seine stärksten Faktoren.

D1 Klammere so viel wie möglich aus.

a) $7x + 21$

b) $12a - 8$

c) $5x^2 + 10x$

d) $6ab - 9b$

e) $x^2 + 5x$

f) $8x^2y + 12xy$

g) $15x^2 - 5x$

h) $4a^2b + 6ab^2$

D2 Faktorisiere vollständig. *Tipp: erst ausklammern, dann binomische Formel.*

a) $3x^2 - 27$

b) $2x^2 + 8x + 8$

c) $5x^2 - 20$

d) $3x^2 - 18x + 27$

D3 Kürze den Bruchterm. *Tipp: Zähler zuerst faktorisieren.*

a) $\frac{6x + 9}{3}$

b) $\frac{x^2 + 5x}{x}$

c) $\frac{4a^2 - 12a}{4a}$



E · Lineare Gleichungen

KAMPFKRAFT 8.000

ohne Scouter

Deine Kamehameha-Technik: Energie auf beiden Seiten sammeln, dann $| -$ und $| :$ entfesseln.

E1 Löse durch Äquivalenzumformungen. Notiere jeden Umformungsschritt (z. B. $| - 5$, $| : 3$). Mache bei b) und f) die Probe.

a) $x + 7 = 15$

b) $4x = 36$

c) $3x + 5 = -16$

d) $8x + 3 = 5x + 18$

e) $6x - 9 = 2x + 15$

f) $5(x - 2) = 3x + 8$

g) $7x - (2x + 4) = 21$

h) $\frac{x}{4} + 3 = 7$

i) $4(2x + 1) = 5x + 19$

j) $2(3x - 4) = 4(x + 1)$

k) $6x + 5 = 2x - 11$

l) $3(2x - 5) = 4x + 1$

m) $\frac{x}{3} - 2 = 4$

n) $5x - 2(x - 4) = 23$

E2 Übersetze in eine Gleichung und löse im Heft.

a) Das Dreifache einer Zahl, vermindert um 7, ergibt 23. Wie heißt die Zahl?

b) Addiert man zu einer Zahl 12, erhält man das Vierfache der Zahl. Wie heißt die Zahl?

c) Ein Rechteck hat den Umfang 36 cm. Die Länge ist doppelt so lang wie die Breite. Berechne die Seitenlängen.



F · Quadratische Gleichungen

KAMPFKRAFT ÜBER 9000!

Scouter (TR) erlaubt

Finalform! Der Scouter ist erlaubt – aber denk daran: Manche Gegner haben zwei Lösungen, manche gar keine.

F1 Löse durch Umformen und Wurzelziehen. Denke an beide Lösungen!

a) $x^2 = 81$

b) $x^2 - 49 = 0$

c) $3x^2 = 75$

d) $2x^2 - 32 = 0$

e) $4x^2 = 1$

f) $x^2 + 9 = 0$

g) $x^2 - 121 = 0$

h) $5x^2 - 45 = 0$

F2 Löse mit der Mitternachtsformel. Gib zuerst a, b und c an.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

a) $x^2 + 5x + 6 = 0$

b) $x^2 - 2x - 15 = 0$

c) $2x^2 + 7x + 3 = 0$

d) $x^2 - 6x + 9 = 0$

e) $x^2 + 4x + 5 = 0$

f) $x^2 + x - 12 = 0$

g) $2x^2 - 8x + 6 = 0$

h) $x^2 + 10x + 25 = 0$

F3 Entscheide nur mit der Diskriminante $D = b^2 - 4ac$, wie viele Lösungen die Gleichung hat (ohne sie zu lösen).

a) $x^2 + 3x - 7 = 0$

b) $x^2 - 8x + 16 = 0$

c) $2x^2 + x + 4 = 0$